

## APRESENTAÇÃO EXECUTIVA · ETAPA 01

# SCADA-Core: Engarraamento e Inspeção de Bebidas

Modelagem Matemática, Lógica Proposicional, Prova Dedutiva Formal e Sistema Especialista de Inferência para Linha Automatizada de Produção.

## Escopo & Diretrizes de Engenharia

- ? Modelagem de intertravamentos de segurança funcional (Normas IEC 61508 / SIL-2 e NF
- ? Proteção rigorosa contra cavitação de bombas (BC1) e sobrepressão em acumuladores
- ? Inspeção óptica de nível (SL1  $\geq$  95%) e validação física de vedação

## Equipe Técnica de Desenvolvimento (Grupo 3)

- ? Guilherme Narciso Castro Silva
  - ? Rafael Ribeiro Guedes
  - ? Matheus Felipe de Oliveira Agostinho
  - ? Nickolas Nicoletto Musico
- Universidade Federal de Itajuba (UNIFEI) · Automática (ECAA08)

## MODULO 02 · MAPEAMENTO DE PROJETO

# Mapeamento de Variaveis Fisicas e Tags de Instrumentacao

Conversao direta dos sinais eletricos e pneumaticos de campo em variaveis proposicionais booleanas integradas ao CLP.

## Sensores e Transmissores (Entradas)

- ? SP1 / SP2: Transmissores de Pressao (Succao TS1 / Acumulador AS1)
- ? SQ1 / SQ2: Medidores de Vazao (Alimentacao / Dosador de Envase)
- ? SL1: Sensor optico de nivel de enchimento da garrafa ( $\geq 95\%$ )
- ? SFC1: Sensor eletromecanico de fim de curso (presenca de tampa)

## Atuadores e Valvulas (Saidas de Comando)

- ? RC1: Motor de acionamento intermitente da esteira transportadora
- ? BC1: Bomba centrifuga de pressurizacao e suprimento
- ? VS1 a VS5: Valvulas solenoides direcionais (Succao, Envase, Inspecoes)
- ? AC1: Atuador eletropneumatico de capping (rosqueamento mecanico)

## MODULO 02 · INSTRUMENTACAO ANALOGICA

# Discretizacao e Limiares de Sinais 4-20mA

Parametrizacao das faixas de normalidade e disparo de proposicoes logicas para a malha hidraulica.

## Malha de Pressao (SP1 e SP2)

? SP1 (Succao TS1): Faixa nominal: 1,0 a 3,5 Barg

- p\_min1 = TRUE se Pressao < 1,0 Barg (Risco de Cavitacao)
- p\_max1 = TRUE se Pressao > 3,5 Barg (Sobrepessao de Entrada)

? SP2 (Acumulador AS1): Faixa nominal: 3,0 a 4,5 Barg

- p\_max2 = TRUE se Pressao > 4,5 Barg (Alivio Critico)

## Malha de Vazao (SQ1 e SQ2)

? SQ1 (Linha Principal): Faixa nominal: 5,0 a 45,0 L/min

- q\_min1 = TRUE se Vazao < 5,0 L/min (Falta de Suprimento)
- q\_max1 = TRUE se Vazao > 45,0 L/min (Sobrefluxo)

? SQ2 (Bico Dosador VS2): Faixa nominal: 2,0 a 8,0 L/min

- q\_min2 = TRUE se Vazao < 2,0 L/min (Obstrucao / Entupimento)

## MODULO 03 · INTERTRAVAMENTOS

# Tautologias e Seguranca Operacional

Modelagem logica dos intertravamentos de trip na succao e permissivos de acionamento de maquinas rotativas.

## Condicao de Falha Critica de Succao (F1)

Disparo instantaneo de desarme da bomba e bloqueio de valvula:

EQUACA0:  $F1 = p\_min1 \text{ OR } p\_max1 \text{ OR } q\_max1$

INTERTRAVA:  $F1 \rightarrow (\text{NOT } y\_bomba \text{ AND NOT } y\_valv1)$

## Permissivo de Partida da Bomba BC1 (P\_bomba)

Condicoes estritas conjuntas para habilitar a rotacao da bomba:

EQUACA0:  $P\_bomba = y\_valv1 \text{ AND NOT } p\_min1 \text{ AND NOT } p\_max1 \text{ AND NOT } p\_max2$

REGRA:  $y\_bomba \rightarrow P\_bomba$

## MODULO 03 · PROVA DEDUTIVA

# Prova Formal de Impossibilidade de Cavitação

Demonstração analítica por contradição comprovando que a regra implementada no CLP impede estados de risco mecânico.

## Demonstração Matemática Passo a Passo

1. Estado de Risco:  $S_{risco} = p_{min1} \text{ AND } y_{bomba}$
2. Regra no CLP:  $p_{min1} \rightarrow \text{NOT } y_{bomba} = \text{NOT } p_{min1} \text{ OR } \text{NOT } y_{bomba}$
3. Conjunção:  $(p_{min1} \text{ AND } y_{bomba}) \text{ AND } (\text{NOT } p_{min1} \text{ OR } \text{NOT } y_{bomba})$
4. Distribuindo:  $((p_{min1} \text{ AND } y_{bomba}) \text{ AND } \text{NOT } p_{min1}) \text{ OR } ((p_{min1} \text{ AND } y_{bomba}) \text{ AND } \text{NOT } y_{bomba})$
5. Por não-contradição:  $(\text{Falso AND } y_{bomba}) \text{ OR } (p_{min1} \text{ AND Falso}) = \text{Falso}$
6. Teorema de Segurança:  $\text{NOT } [S_{risco} \text{ AND } (p_{min1} \rightarrow \text{NOT } y_{bomba})]$

## Conclusão de Segurança Funcional

- ? A integridade do ativo BC1 é garantida incondicionalmente no software.
- ? Nenhuma combinação de eventos externos pode provocar cavitação continuada.
- ? Em conformidade estrita com o nível SIL-2 da norma IEC 61508.

## MODULO 04 · LOGICA PROPOSICIONAL

# Conectivos Logicos e Permissivos de Linha

Estruturacao em blocos logicos das estacoes de avanço da esteira, bico de envase, capping e inspecao fisica.

## Permissivo da Esteira Transportadora (P\_RC1)

Avanço travado se qualquer ferramenta estiver engatada na garrafa:

EQUACA0:  $P\_RC1 = \text{NOT } act\_VS2 \text{ AND NOT } ext\_VS3 \text{ AND NOT } ext\_VS4 \text{ AND NOT } e\_stop \text{ AND NOT } e\_stop \text{ AND (Auto XOR Manual)}$

## Permissivo de Tampagem (P\_VS4)

Capping atua apenas se garrafa passou na inspecao optica previa:

EQUACA0:  $P\_VS4 = s\_pos\_VS4 \text{ AND Aprov\_Nivel AND NOT } cmd\_RC1 \text{ AND NOT } e\_stop$   
APROVACA0 VEDACA0:  $Aprov\_Vedacao = ext\_VS5 \text{ AND } sfc\_1$

## MODULO 05 · ALGEBRA BOOLEANA

# Formas Normais (FND e FNC) no Controle de Envase

Mapeamento do espaço vetorial booleano  $B_4 \rightarrow B_3$  com as entradas E (Emergencia), N (Nivel), P (Posicao) e C (Conclusao).

## Forma Normal Disjuntiva (FND / SOP)

? Valvula de Envase:  $V = m_{14} = E \cdot N \cdot P \cdot \bar{C}$

? Motor da Esteira:  $M = \text{SUM } m(8, 9, 11, 12, 13, 15)$  [24 literais]

? Alarme de Falha:  $A = \text{SUM } m(0..7, 10)$  [36 literais]

## Forma Normal Conjuntiva (FNC / POS)

? Valvula de Envase:  $V = \text{PROD } M(0..13, 15)$

? Motor da Esteira:  $M = \text{PROD } M(0..7, 10, 14)$

? Alarme de Falha:  $A = \text{PROD } M(8, 9, 11, 12, 13, 14, 15)$

## MÓDULO 05 · OTIMIZAÇÃO BOOLEANA

# Minimização por Karnaugh & Quine-McCluskey

Redução exponencial de custo computacional e latência de scan-time através de simplificação formal.

## Equações Mínimas Otimizadas

? Motor Esteira:  $M = E \cdot (\overline{P} + C)$

- Redução de 24 para 3 literais (87.5% de economia!)

? Alarme:  $A = \overline{E} + (\overline{N} \cdot P \cdot \overline{C})$

- Redução de 36 para 4 literais (88.9% de economia!)

## Código IEC 61131-3 (Structured Text)

```
V := E AND N AND P AND (NOT C);
```

```
M := E AND ((NOT P) OR C);
```

```
A := (NOT E) OR ((NOT N) AND P AND (NOT C));
```

Benefício: Menor ciclo de scan no CLP e eliminação de hazards.



## MÓDULO 06 · LÓGICA DE PRIMEIRA ORDEM

# Quantificadores (FORALL, EXISTS) em Redes de Sensores

Parametrização de diagnósticos contínuos sobre o domínio finito de instrumentos da malha industrial.

## Quantificador Universal (FORALL)

Integridade Total da Comunicação da Rede:

FORALL  $x$  in  $S_{\text{sensores}}$ , NOT FalhaCom( $x$ )

= NOT Falha(SP1) AND NOT Falha(SQ1) AND NOT Falha(SP2) AND ...

Operação automática habilitada somente com 100% dos links ativos.

## Quantificador Existencial (EXISTS)

Deteção de Sobrepressão em Qualquer Ponto:

EXISTS  $x$  in  $S_P$ , Sobrepressão( $x$ )

= ( $p_{SP1} > 3.5 \text{ Barg}$ ) OR ( $p_{SP2} > 4.5 \text{ Barg}$ )

Trip geral disparado se qualquer transmissor exceder limite.

## MODULO 06 · QUALIDADE E DESCARTE

# Predicados na Inspecao Optica e Vedacao

Critérios de aprovacao e descarte unitario na esteira com validacao em tempo real.

## Predicado de Conformidade de Lote

$LoteConforme(L) = \text{FORALL } g \text{ in } L, (\text{NivelOK}(g) \text{ AND } \text{VedacaoOK}(g))$   
Garante que apenas garrafas com nível  $\geq 95\%$  e vedacao confirmada pelo sensor SFC1 sigam para o encaixotamento.

## Predicado de Rejeicao Imediata

$Rejeitar(g) = \text{NOT NivelOK}(g) \text{ OR } \text{NOT VedacaoOK}(g)$   
Comanda o pistao de descarte instantaneamente ao detectar garrafa com nível insuficiente ou tampa ausente.

## MODULO 07 · DEDUCAO &amp; SEGURANCA

# Validade de Argumentos & Intertravamento (ESD)

Fundamentacao dedutiva dos comandos de desligamento de emergencia e rejeicao de falacias de controle.

## Regras Canonicas Validadas (SAT OK)

- ? Modus Ponens (MP): Subpressao em TS1 implica desarme de BC1.
- ? Modus Tollens (MT): Sem fluxo com VS2 aberta diagnostica falha.
- ? Silogismo Hipotetico (SH): Propagacao de trip em cascata.

## Falacias Formais Rejeitadas

- ? Afirmacao do Consequente: Bomba desligada nao implica cavitacao.
- ? Negacao do Antecedente: Sem emergencia nao autoriza abrir valvula sem antes confirmar garrafa posicionada sob o bico.

## MODULO 08 · SISTEMAS ESPECIALISTAS

# Base de Conhecimento e Fatos da Planta

Estruturacao do sistema especialista baseado em regras <F, R, E> modelado por Clausulas de Horn.

## Base de Fatos Dinamica F(t)

Vetor instantaneo alimentado por telemetria e atuadores:

Fatos: p\_max1, q\_max1, p\_min1, y\_bomba, l\_min\_ts1, p\_max2, q\_min2, y\_valv2.

## Arbitragem de Conflitos (E)

? Priorizacao deterministica baseada na severidade de risco.

? CRITICA (Prio 10/9) > ALTA (Prio 8/7).

? Tempo de resposta maximo garantido < 0.5s para trips.

## MODULO 08 · CATALOGO DE FALHAS

# Regras de Diagnostico e Procedimentos POP

Clausulas de Horn associando combinacoes de anomalias a Procedimentos Operacionais Padrao (POP).

## Catalogo de Regras Principais em Execucao

? R-01: p\_max1 AND q\_max1 -> SOBRECARGA\_LINHA (CRITICA · POP-SIS-01)  
? R-02: SOBRECARGA AND y\_valv1 -> TRIP\_EMERGENCIA (CRITICA · POP-SI  
? R-03: p\_min1 AND y\_bomba -> CAVITACAO\_BOMBA\_BC1 (ALTA · POP-MA-04

## Procedimentos de Emergencia e Alivio

? R-04: p\_max2 -> SOBREPRESSAO\_AS1 (CRITICA · POP-SST-08: Alivio)  
? R-05: q\_min2 AND y\_valv2 -> OBSTRUCAO\_BICO (ALTA · POP-SEC-02)  
? R-09: TRIP\_BLOQUEIO -> PARADA\_TOTAL\_LINHA (CRITICA · POP-ESD-01)

## MÓDULO 09 · MOTOR HÍBRIDO

# Forward Chaining vs. Backward Chaining

Integração dos paradigmas data-driven (tempo real) e goal-driven (perícia causal) na arquitetura SCADA.

## Forward Chaining (Data-Driven)

- ? Sentido: Telemetria de Sensores -> Conclusões e Trips.
- ? Aplicação: Varredura a cada ciclo de scan do CLP.
- ? Tempo de Execução: Determinístico  $O(|R| \cdot |F|)$ .

## Backward Chaining (Goal-Driven)

- ? Sentido: Hipótese de Alarme -> Busca de Evidências.
- ? Aplicação: Análise de Causa-Raiz (RCA) e auditoria pericial.
- ? Recurso: Geração de árvore de prova explicável (XAI).

## CONCLUSAO · RESULTADOS

# Resultados Consolidados & Integracao SCADA

A modelagem formal e dedutiva dotou o sistema de confiabilidade industrial certificavel para as etapas seguintes.

## Principais Conquistas da Etapa 01

- ? Validacao matematica de nao-ocorrencia de estados perigosos (Tautologia TRUE).
- ? Reducao de 87,5% de literais para implementacao em codigo IEC 61131-3.
- ? Simulador interativo rodando 100% no navegador via JavaScript puro.

## Proximos Passos (Etapa 02)

- ? Modelagem da dinamica assincrona e concorrente por Redes de Petri.
- ? Prevencao formal de deadlocks e sintese de matrizes de incidencia.
- ? Integracao com supervisao SCADA em tempo real.